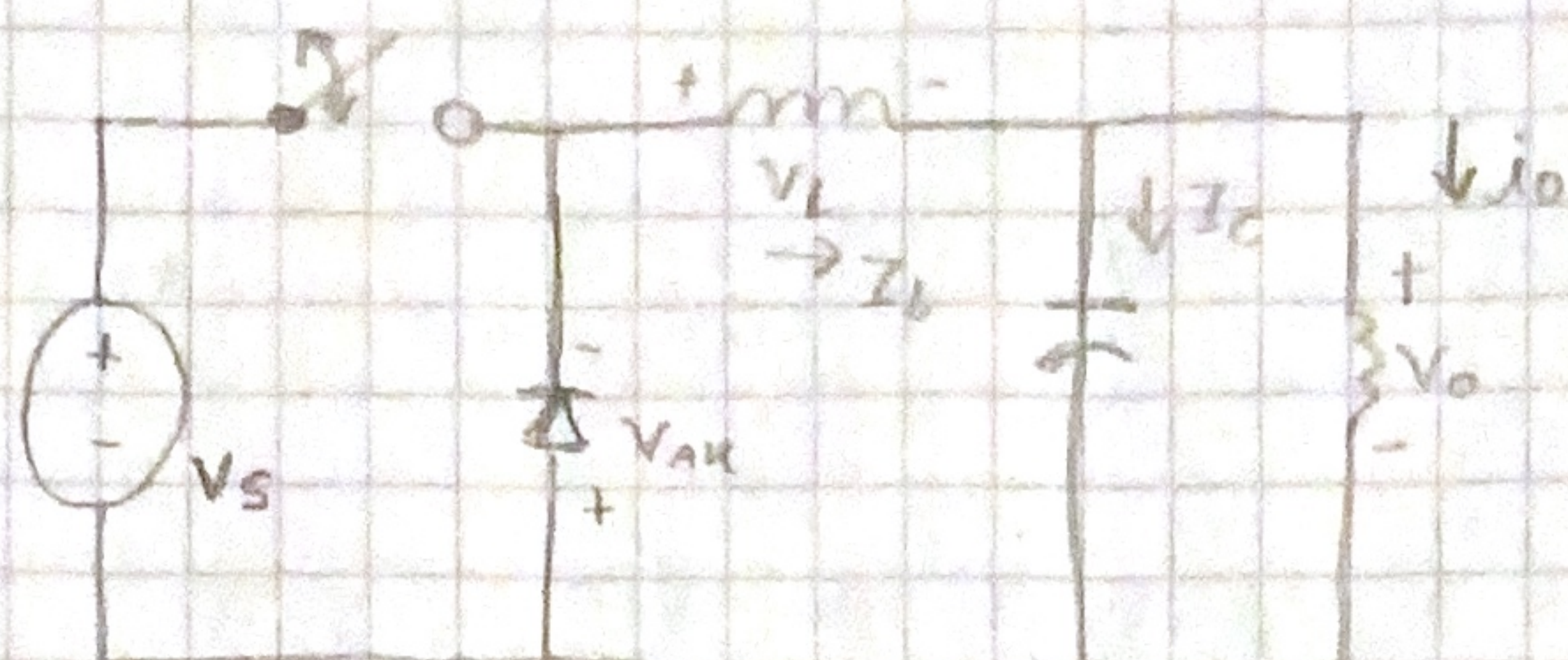
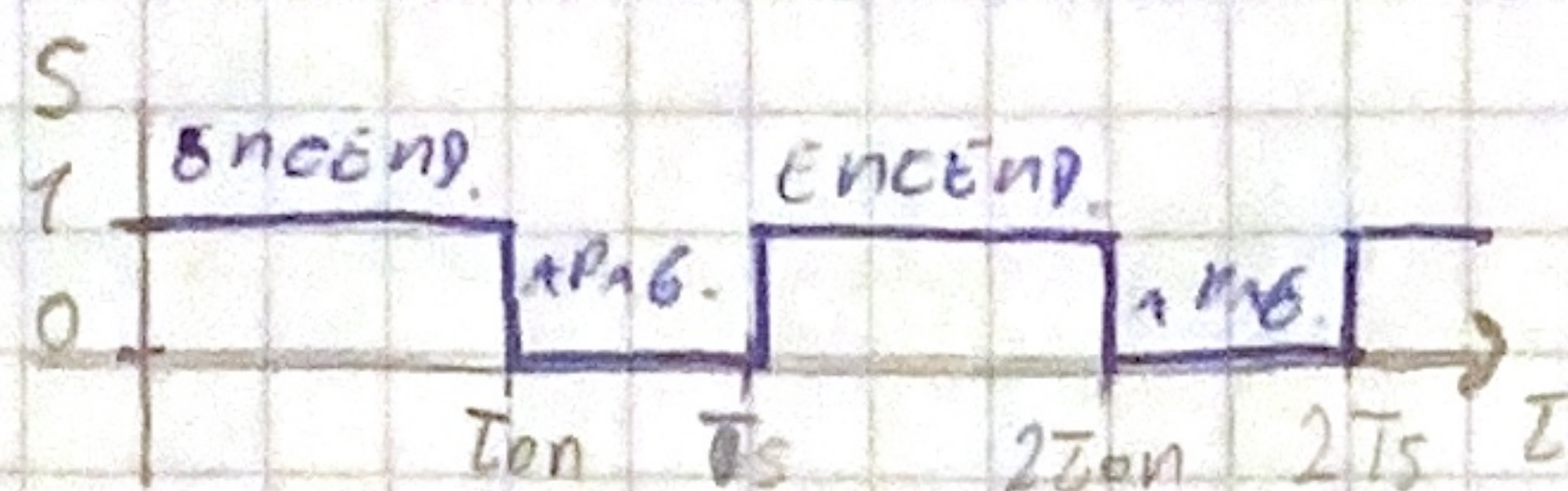


CONVERTIDOR REDUCTOR

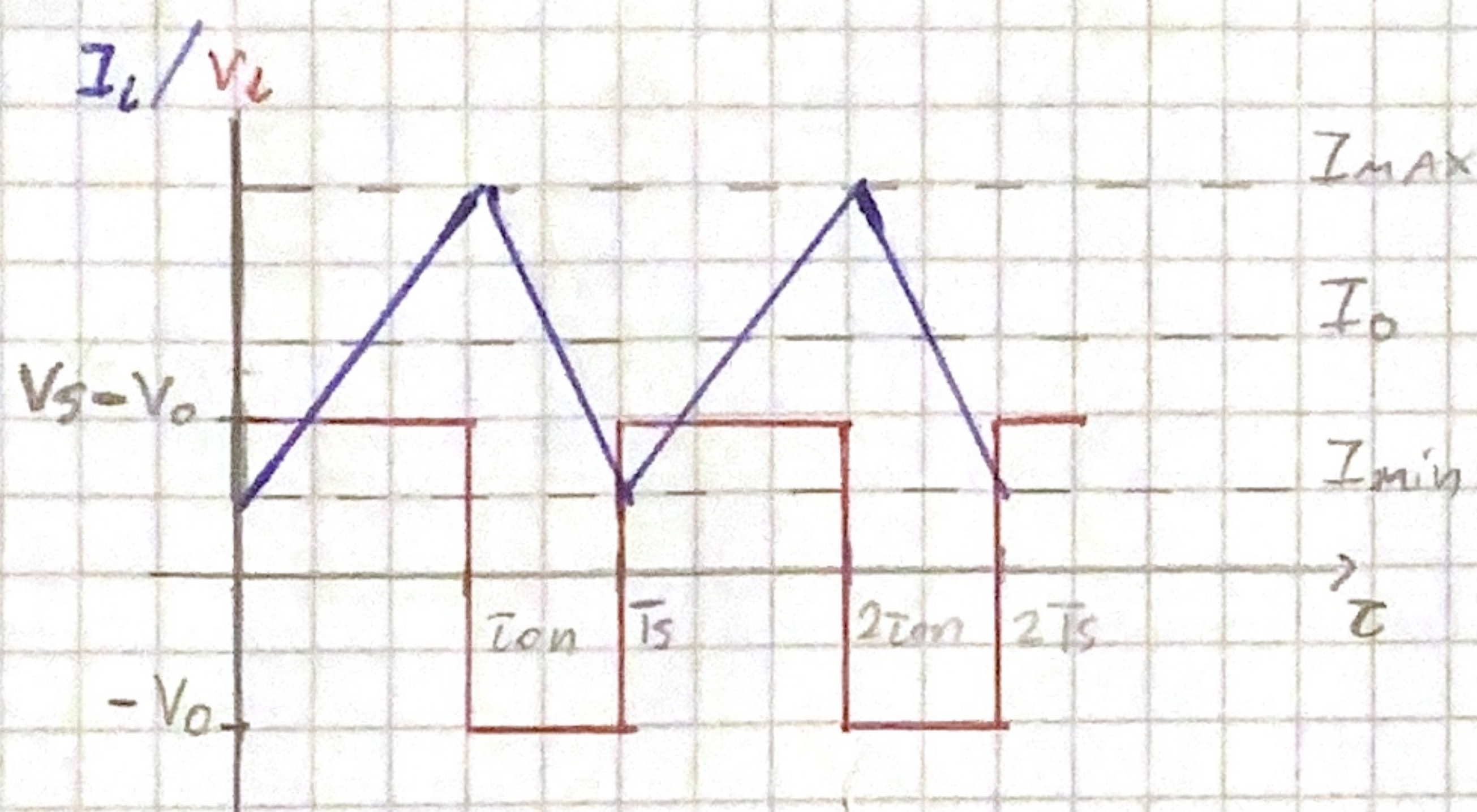


CICLO DE TRABAJO 25 %
 $\Rightarrow D = 0,25$

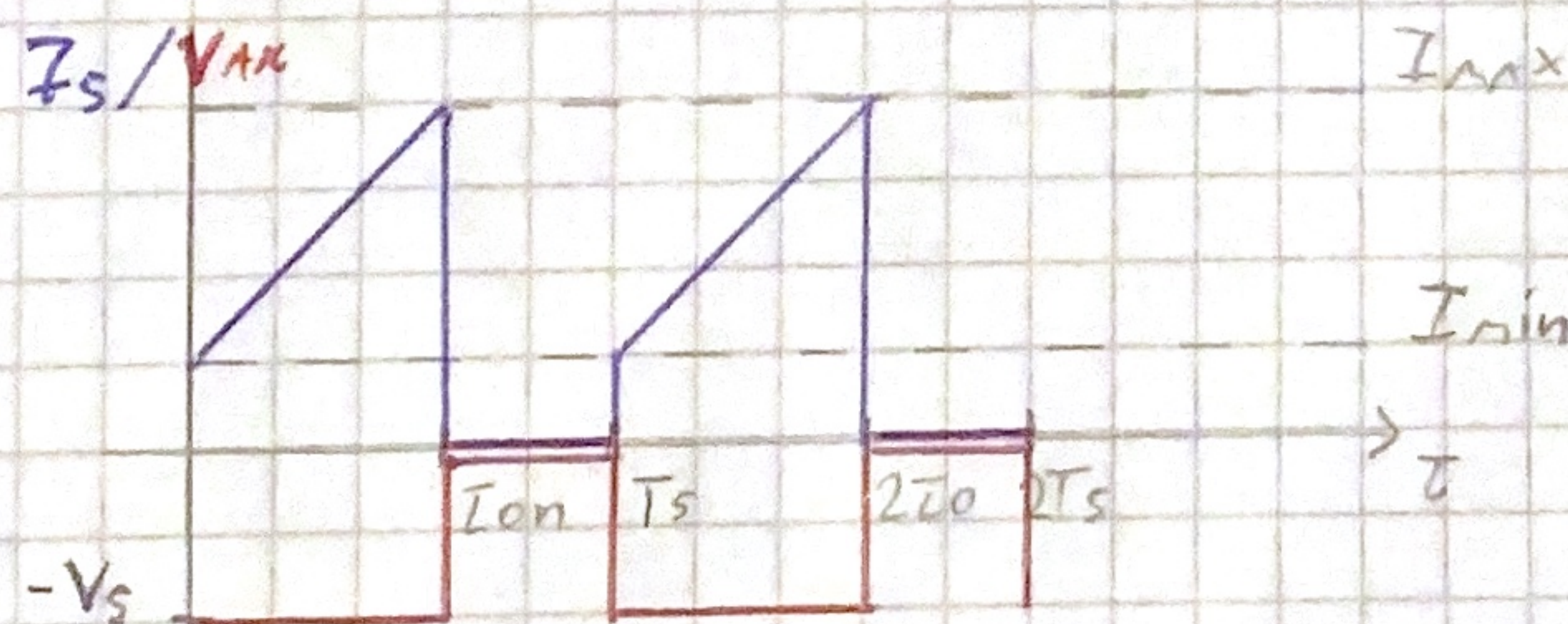
i. GRAFICO CONMUTACION DE LLAVES



ii. GRAFICO TENSION-CORRIENTE EN INDUCTOR



iii. CORRIENTE POR MATERIA Y TENSION ANODO-CATODO



iv. CALCULO TENSION MEDIA (V_o) Y POTENCIA EN FUENTE (P_s),
CONSIDERANDO $V_s = 20\text{ V}$ Y $R = 5\ \Omega$

• TENSION MEDIA EN INDUCTOR DEBE SER CERO: $V_{Lo} = 0\text{ V}$

$$(V_s - V_o)T_{on} = V_o(T_s - T_{on})$$

$$V_s \cdot T_{on} - V_o T_{on} = V_o T_s - V_o \cdot T_{on}$$

$$V_s \cdot T_{on} = V_o \cdot T_s$$

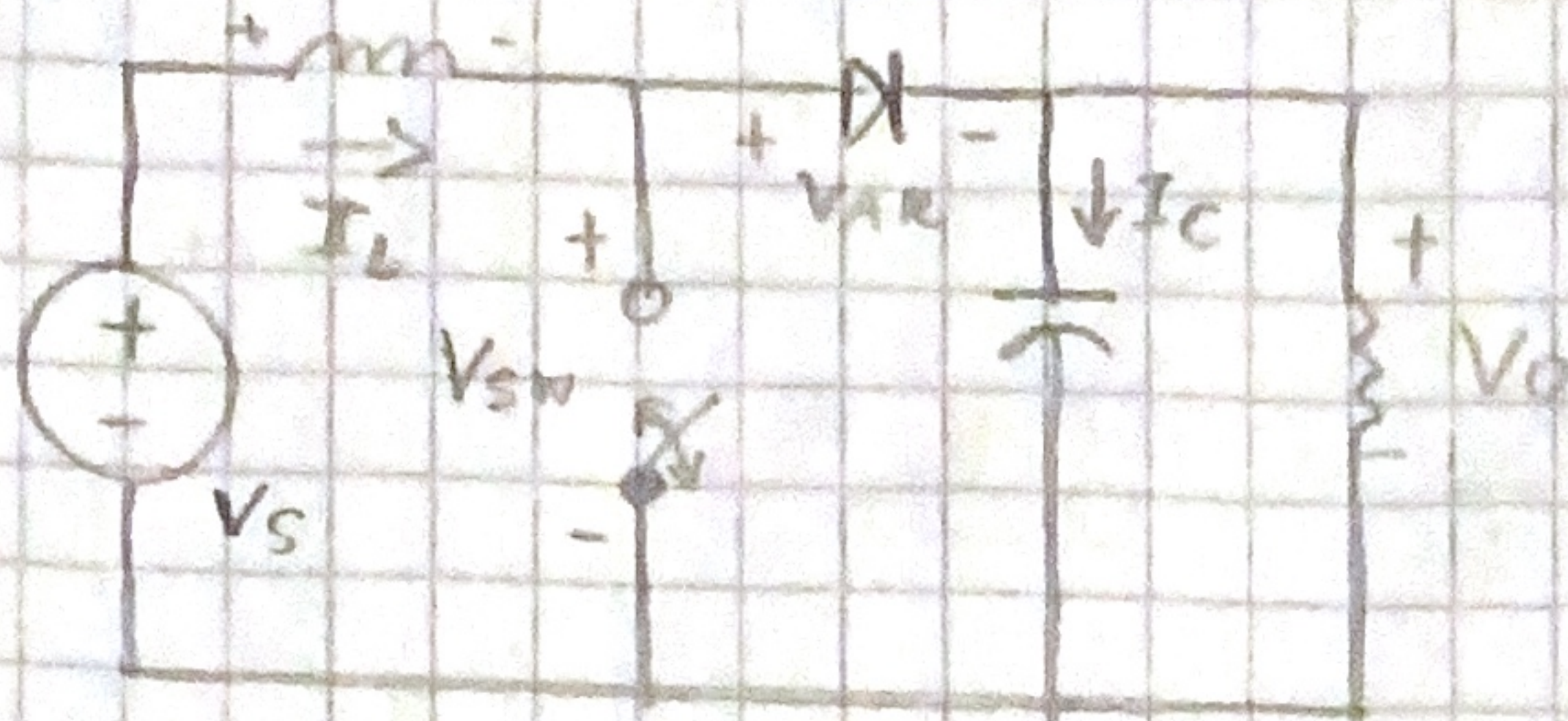
$$V_o = \frac{V_s \cdot T_{on}}{T_s} \rightarrow \underline{\underline{V_o = D \cdot V_s = 0,25 \cdot 20\text{ V} = 5\text{ V}}}$$

$$P_s = P_o = V_o \cdot I_o$$

$$\underline{\underline{P_s = V_o \cdot \frac{V_o}{R} = 5\text{ V} \cdot \frac{5\text{ V}}{5\ \Omega} = 5\text{ W}}}$$

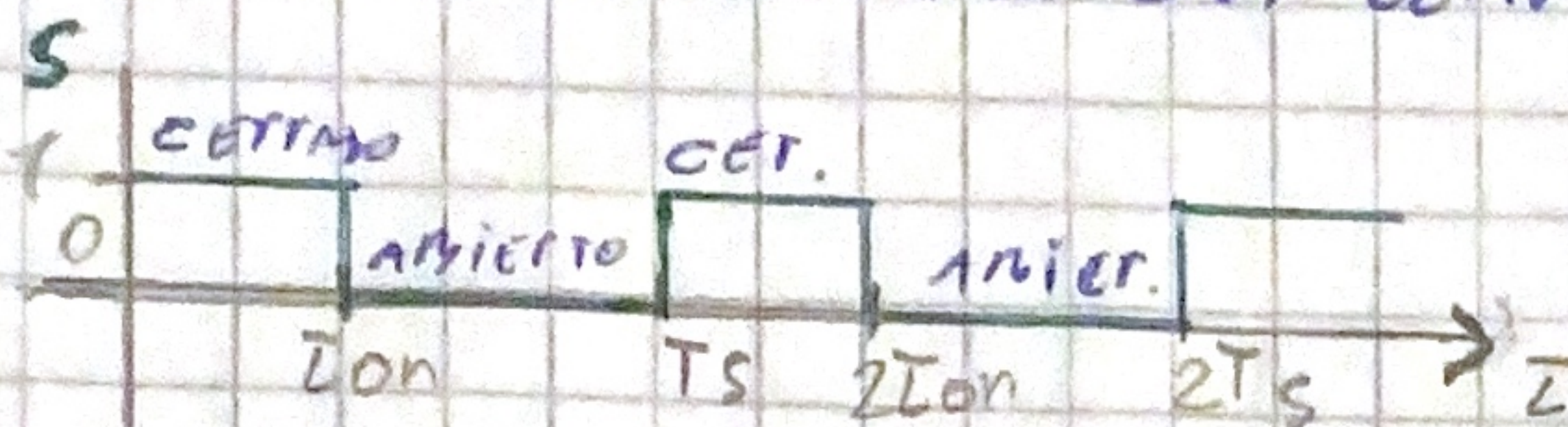
ANITA HOJA 2

CONVERTIDOR ELEVADOR

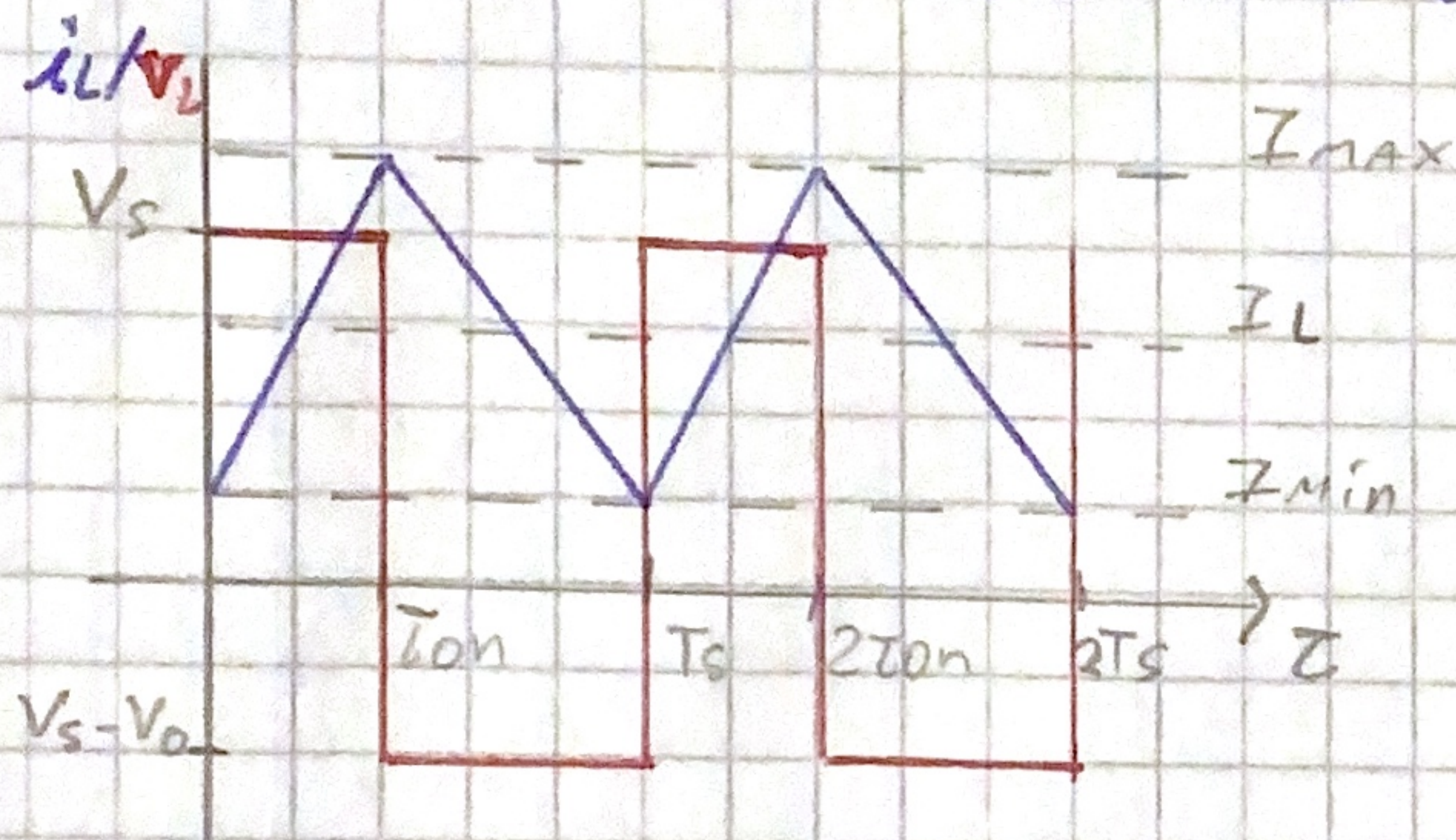


CICLO DE TRABAJO 25 %
 $D = 0,25$

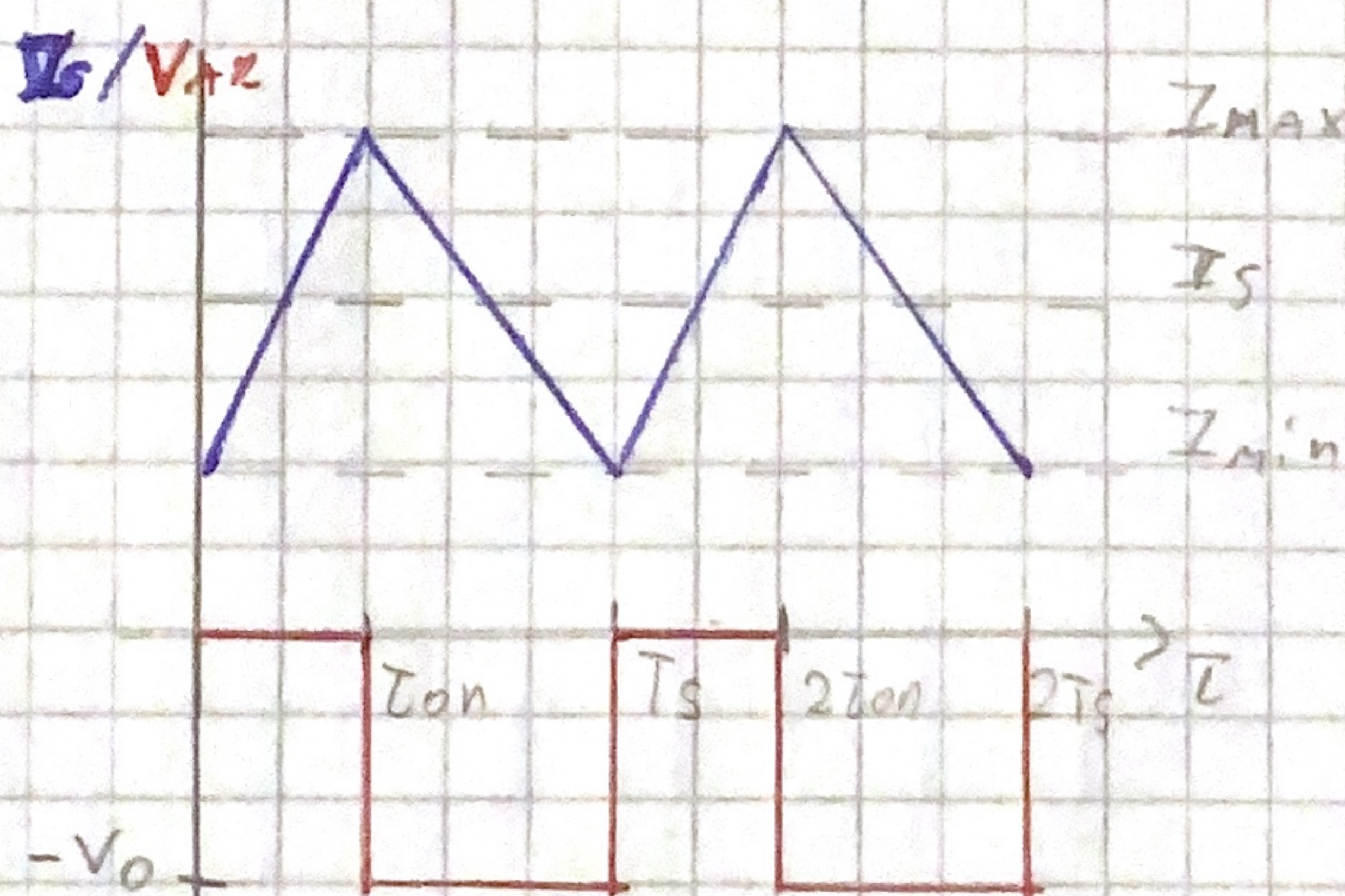
i. GRAFICO CONMUTACIÓN LLAVES



ii. GRAFICO TENSION-CORRIENTE EN EL INDUCTOR



iii. CORRIENTE POR MATERIA Y TENSION ANODO-CATODO



iv. CALCULO TENSION MEDIA (V_0) Y POTENCIA EN FUENTE (P_s),
CONSIDERANDO $V_s = 20V$ Y $R = 5\Omega$

• TENSION MEDIA EN LA CARGA ES MISMO PROCEDIMIENTO

$$V_0 = \frac{V_s}{1-D} = \frac{20V}{1-0,25} = 26,66V$$

$$\underline{P_s} = V_0 \cdot \frac{V_0}{R} = (26,6V)^2 \cdot \frac{1}{5\Omega} = \underline{141,5W}$$

FIN HOJA 4